Cambio de uso de suelo en el Mar de Cortés

Diagnóstico regional y propuesta de contenido para el límite planetario 3

Versión: 17 de octubre de 2026 (actualizada con el método de priorización) · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

Conclusión principal. En la región, el cambio de uso de suelo no se ve tanto en la tala de bosques como en la conversión de selva baja, matorral y humedales costeros. El indicador que antes usaba la página, la pérdida de cobertura arbórea de Global Forest Watch, captura solo una parte del proceso. En Sinaloa, la cartografía de INEGI registra unas cuatro veces más pérdida de bosques y selvas.

Hay cuatro motores documentados con fuentes revisadas por pares:

- la conversión de selva baja a agricultura en Sinaloa y Nayarit;
- la expansión de estanques camaronícolas en Sonora y Sinaloa, de 6,742 ha en 1993 a 102,906 ha en 2022;
- la pérdida y, sobre todo, la degradación del manglar en Nayarit;
- el desmonte de matorral para praderas de zacate buffel en Sonora.

1. El límite global

La variable de control es la **cobertura forestal remanente** como porcentaje de la cobertura original. En 2026 es de ≈64 %, frente a un límite seguro de 78 % y un umbral de alto riesgo de 54 %, así que el límite está transgredido en zona de riesgo creciente. El informe aclara que la mejora respecto a 2023 (antes 60 % frente a 75 %) se debe a un cálculo corregido, no a una recuperación de los bosques. Los umbrales varían por bioma: 50 % y 30 % para los bosques templados, 85 % y 60 % para los tropicales y boreales (Planetary Health Check 2026, tabla p. 109; Richardson et al. 2023).

Esa variable tiene sentido para los grandes biomas boscosos, pero en el noroeste de México la mayor parte de la vegetación natural no es bosque cerrado. Es matorral desértico, selva baja caducifolia, que pierde las hojas en secas, manglar y vegetación halófila.

2. Verificación de la página anterior

Contenido anterior	Resultado	Corrección
Pérdida de cobertura arbórea de Global Forest Watch por estado (mapa, barras y serie anual)	**Correcta pero insuficiente**	Las tres piezas repetían el mismo dato y casi no detectan matorral ni selva baja. Se conserva el mapa con una advertencia y se sustituyen la gráfica de barras y la serie.
−35.3 % de «bosque y selva seca» en la subcuenca del Yaqui, 2000–2020	**Con matiz**	El artículo dice «cobertura forestal» en general; es una sola subcuenca.
Pérdidas de 18.7–25.3 % de selva baja en Sinaloa	**No verificada**	Se usa en su lugar la cartografía de INEGI 1993–2011.
México perdió 27,622 ha de manglar entre 2020 y 2025	**Confirmada**	Es la cifra de CONABIO 2025, tomada de la prensa.
Marismas Nacionales pasó de 35 % a 26 % de cobertura de manglar	**No verificada**	Se usan las tasas de deforestación y degradación de Quintero-Morales et al. 2021.
37,500 USD por hectárea de franja de manglar al año (Aburto-Oropeza et al. 2008)	**Confirmada**	Es la mediana anual en pesquerías ribereñas.
«Desmatorralización» peninsular por urbanización y turismo	**No verificada**	No se encontraron cifras revisadas por pares; pasa a «Lo que no se mide».

El detalle de esta verificación está en el documento «Cambio de uso de suelo — Verificación y propuesta» (16 oct 2026).

3. Hallazgos verificados

3.1 Por qué la cobertura arbórea no basta

Fuente	Qué mide	Periodo	Sinaloa
Global Forest Watch (UMD/GLAD)	Pérdida bruta de copa arbórea ≥ 30 %	2001–2025	56,384 ha
INEGI, Uso de Suelo y Vegetación 1:250 000 (Monjardín-Armenta et al. 2017)	Cambio neto de bosques y selvas	1993–2011	−227,718 ha

Los periodos y las definiciones son distintos, así que no son cifras comparables una a una, pero la diferencia indica que el indicador satelital subregistra el proceso.

3.2 De selva baja a agricultura

- **Sinaloa, 1993–2011.** Bosques y selvas pasaron de 52.95 % a 48.98 % del estado (−2,277 km², 0.41 % anual). La agricultura de temporal subió de 14.48 % a 20.27 % y los asentamientos humanos de 192 a 623 km². En una consulta a expertos, la expansión agrícola fue la causa principal, con 49 % de las menciones (Monjardín-Armenta et al. 2017).
- **Nayarit, 1993–2014.** Cambió de cobertura el 41.9 % del territorio. La selva baja bajó de 20.82 % a 13.76 % del estado (≈196,000 ha) y la agricultura subió de 18.17 % a 22.14 % (Moreno-González et al. 2022).

3.3 Estanques camaronícolas

Año	1993	2000	2005	2010	2014	2018	2022
Estanques activos (ha)	6,742	26,994	39,532	22,067	52,629	82,564	102,906

Costa de Sonora y Sinaloa, franja de 5 km, clasificación anual con Landsat (exactitud de 94 %). La caída de 2009–2013 refleja estanques inactivos por enfermedades. Fuente: González-Rivas et al. 2025.

En 2022 el 81 % de la superficie estaba en Sinaloa, y el 55 % de los estanques de Sinaloa colinda con un sitio Ramsar. Hay estanques dentro de reservas de la biosfera: 473 ha en Marismas Nacionales y 1,237 ha en Cajón del Diablo.

3.4 Manglar: conversión y degradación

- El manglar de Nayarit pasó de 78,024 ha (1970) a 66,849 ha (2020), −14.3 %, la mayor pérdida de la región (CONABIO, vía SEMARNAT 2021).
- En Marismas Nacionales la tasa anual de deforestación fue de 0.77 % (1981–2005) y 0.44 % (2005–2015), pero la de degradación fue de 7.64 % y 4.94 %, unas diez veces mayor (Quintero-Morales et al. 2021).
- Según la actualización 2025 de CONABIO, reportada en prensa, el manglar perturbado en Nayarit pasó de 2,736 ha en 2020 a 16,834 ha en 2025, el 32 % del total nacional. Las granjas acuícolas son la principal causa de desmonte de manglar en el Pacífico Norte, sobre todo en Sinaloa.

3.5 Zacate buffel y otras transformaciones

- Alrededor de Hermosillo, las praderas de buffel crecieron de ~7,700 ha (1973) a más de 140,000 ha (2000) sobre matorral desértico (Franklin et al. 2006).
- En la subcuenca del río Yaqui, la cobertura forestal se redujo 35.3 % entre 2000 y 2020, con más erosión y azolve (Areu-Rangel et al. 2024).
- La mancha urbana de Mazatlán se duplicó entre 1973 y 1997 y las lagunas La Escopama y El Sábalo se redujeron a menos de la mitad (Ruiz-Luna y Berlanga-Robles 2003). La de Mexicali creció ~34 % entre 1990 y 2005 (Leyva-Camacho et al. 2010).

3.6 Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver el documento «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**4**	Conversión documentada en los cinco estados (selva, matorral, manglar, costa).
Impacto	Severidad	**3**	Deterioro medible: −227,700 ha de bosques y selvas en Sinaloa, −14 % de manglar en Nayarit.
Impacto	Irreversibilidad	**3**	Selva baja y manglar tardan décadas en recuperarse.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**4**	Agricultura, acuacultura y urbanización son regionales.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**4**	El ordenamiento ecológico y el uso de suelo son estatales y municipales; los permisos acuícolas se otorgan en la región.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**3**	Restauración de manglar y ordenamiento probados, con costo moderado.

Impacto = $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 3)}$ = **3.30** (nivel alto). **Apalancamiento** = $\sqrt[3]{(4 \times 4 \times 3)}$ = **3.63** (nivel alto). **Prioridad alta**. La clasificación es **sensible**: Severidad −1 → media; Irreversibilidad −1 → media.

4. Contenido de la página

4.1 Gráficas y mapa

1. **De vegetación natural a agricultura: Sinaloa y Nayarit** (INEGI).
2. **Expansión de estanques camaronícolas en Sonora y Sinaloa, 1993–2022.**
3. **Manglar en Marismas Nacionales: deforestación frente a degradación.** La superficie de manglar por estado se muestra en el límite 2.
4. **Mapa:** pérdida de cobertura arbórea 2001–2025 (Global Forest Watch), con la advertencia de lo que no detecta.

4.2 Diagnóstico regional

En el Mar de Cortés el cambio de uso de suelo no se ve tanto en la tala de bosques como en la conversión de selva baja, matorral y humedales costeros. En Sinaloa, bosques y selvas perdieron unas 227,700 ha entre 1993 y 2011, sobre todo por la expansión agrícola; en Nayarit, la selva baja pasó de ocupar el 20.8 % del estado al 13.8 % entre 1993 y 2014.

En la costa, los estanques camaronícolas de Sonora y Sinaloa crecieron de unas 6,700 ha (1993) a más de 100,000 ha (2022). El 81 % está en Sinaloa y muchos colindan con sitios Ramsar o están dentro de reservas. El manglar de Nayarit perdió 14 % de su superficie desde 1970 y, en Marismas Nacionales, su degradación avanza unas diez veces más rápido que su deforestación. En Sonora, el desmonte de matorral para praderas de zacate buffel multiplicó por 18 su superficie alrededor de Hermosillo entre 1973 y 2000.

La pérdida de cobertura arbórea que mide Global Forest Watch captura solo una parte de este proceso. En la priorización regional obtiene impacto alto y apalancamiento alto, porque el ordenamiento territorial y costero, el cumplimiento de la ley y las prácticas productivas dependen de actores regionales.

4.3 ¿Qué puede hacer la región?

1. **¿Cómo frenar la expansión de estanques camaronícolas sobre manglar y humedales, incluso dentro de áreas protegidas?** Con ordenamiento acuícola costero, cumplimiento de la NOM-022-SEMARNAT-2003 y del artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, e intensificación de la producción en superficie ya transformada. Ref.: González-Rivas et al. 2025; CONABIO 2025.
2. **¿Cómo revertir la degradación hidrológica del manglar en Marismas Nacionales?** Restaurando los flujos de agua (desazolve de canales, reapertura de bocas) y dando seguimiento al manglar perturbado. Ref.: Quintero-Morales et al. 2021; CONABIO 2025.
3. **¿Qué incentivos frenarían la conversión de selva baja a agricultura en Sinaloa y Nayarit?** Ordenamientos ecológicos con zonas de no conversión, pago por servicios ambientales y cadenas agrícolas libres de deforestación. Ref.: Monjardín-Armenta et al. 2017; Moreno-González et al. 2022.
4. **¿Cómo regular el desmonte de matorral para praderas de zacate buffel en Sonora?** Evaluando el balance entre productividad ganadera y costo ecológico, y exigiendo autorización de cambio de uso de suelo. Ref.: Franklin et al. 2006.
5. **¿Cómo incorporar el valor del manglar en las decisiones económicas y de permisos?** Usando valoraciones locales en las evaluaciones de impacto: cada hectárea de franja de manglar sostiene una mediana de US $37,500 anuales en pesquerías ribereñas. Ref.: Aburto-Oropeza et al. 2008.

4.4 Lo que hay que medir y no se mide

- Series anuales por estado de la transformación del matorral xerófilo y la selva baja. MapBiomas México (Colección 1, 1985–2025) podría cubrirlo, pero falta validar su exactitud en matorral.
- La degradación, no solo la deforestación: manglar perturbado, desmonte parcial y sobrepastoreo.
- Un registro público y georreferenciado de granjas acuícolas activas y abandonadas.
- La expansión urbana y turística reciente sobre dunas, matorral costero y humedales (Los Cabos, La Paz, Puerto Peñasco, Bahía de Banderas).
- La superficie total convertida a zacate buffel en Sonora.
- Datos de manglar por estado posteriores a 2020 en formato abierto.

4.5 Temas pendientes

Pendientes de verificar: las cifras por estado de MapBiomas México, el informe primario de CONABIO 2025 con datos por estado, la superficie de buffel en todo Sonora y estudios recientes de expansión urbana y turística en la costa.

5. Bibliografía

1. Aburto-Oropeza, O., Ezcurra, E., Danemann, G., Valdez, V., Murray, J. y Sala, E. (2008). Mangroves in the Gulf of California increase fishery yields. *PNAS* 105(30):10456–10459. doi:10.1073/pnas.0804601105
2. Areu-Rangel, O., Hernández-Hernández, M. y Bonasia, R. (2024). Land-use-change-driven erosion and sediment transport in the Yaqui River sub-basin (Mexico): insights from satellite imagery and hydraulic simulations. *Land* 13(11):1846. doi:10.3390/land13111846
3. CONABIO (2025). *Manglares de México: actualización y dinámica espacial 2025*. Reportado en Excélsior (31 jul 2026): excelsior.com.mx/nacional/manglares-mexico-retrocedieron
4. Franklin, K., Lyons, K., Nagler, P., Lampkin, D., Glenn, E., Molina-Freaner, F., Markow, T. y Huete, A. (2006). Buffelgrass (*Pennisetum ciliare*) land conversion and productivity in the plains of Sonora, Mexico. *Biological Conservation* 127(1):62–71. doi:10.1016/j.biocon.2005.07.018

5. González-Rivas, D. A., Ortega-Rubio, A. y Tapia-Silva, F.-O. (2025). Remote sensing-based assessment of the long-term expansion of shrimp ponds along the coastal and protected areas of the Gulf of California. *Diversity* 17(2):99. doi:10.3390/d17020099
6. Hansen, M. C. et al. (2013). High-resolution global maps of 21st-century forest cover change. *Science* 342:850–853. Datos vía Global Forest Watch.
7. Leyva-Camacho, O., Venegas-Cardoso, R., Rojas-Caldelas, R., Ranfla-González, A. y Peña-Salmón, C. (2010). Urban expansion and change of land uses: city of Mexicali 1990–2005. *WIT Transactions on Ecology and the Environment* 129:547–558. doi:10.2495/SC100461
8. Monjardín-Armenta, S., Pacheco-Angulo, C., Plata-Rocha, W. y Corrales-Barraza, G. (2017). La deforestación y sus factores causales en el estado de Sinaloa, México. *Madera y Bosques* 23(1):7–22. doi:10.21829/myb.2017.2311482
9. Moreno-González, I., Pineda-Jaimes, N., Manzano-Solís, L. y Némiga, X. (2022). Análisis espacial de los cambios de uso de suelo, vegetación y cuerpos de agua en el estado de Nayarit, México, 1993–2014. *Revista Geográfica de América Central* 69(2):199–223. doi:10.15359/rgac.69-2.7
10. Quintero-Morales, A., Plata-Rocha, W., Olimón-Andalon, V., Monjardín-Armenta, S. y Nemiga-Antonio, X. (2021). Dinámica de cambios de uso de suelo y estimación de CO_2 en manglares de la zona Marismas Nacionales, México. *Ciencias Marinas* 47(2):105–125. doi:10.7773/cm.v47i2.3162
11. Planetary Boundaries Science (2026). *Planetary Health Check 2026*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. planetaryhealthcheck.org
12. Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W. et al. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances* 9(37):eadh2458. doi:10.1126/sciadv.adh2458
13. Ruiz-Luna, A. y Berlanga-Robles, C. A. (2003). Land use, land cover changes and coastal lagoon surface reduction associated with urban growth in northwest Mexico. *Landscape Ecology* 18(2):159–171. doi:10.1023/A:1024461215456
14. SEMARNAT (2021). Compendio de Estadísticas Ambientales: superficie de manglar por entidad federativa (CONABIO-SMMM). apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/compendio_2021
15. MapBiomas México (2026). Colección 1 de mapas anuales de cobertura y uso del suelo 1985–2025. mexico.mapbiomas.org

Método: síntesis de la verificación del 16 de octubre de 2026 (búsqueda en cinco frentes y verificación adversarial con 3 verificadores por afirmación), con lectura directa de los artículos de PNAS y *Diversity*, la tabla de manglar de SEMARNAT y el informe del Planetary Health Check 2026. Metadatos de las referencias verificados en Crossref.